



TAREA · FÍSICA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: marco de referencia y desplazamiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se recoge la próxima sesión. En cada punto escribe primero cuál es el origen y cuál el sentido positivo que estás usando; después la cuenta. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Una ruta del MIO va por una avenida recta. Tomamos como origen la estación Universidades y como sentido positivo el norte. El bus está primero en $x_1 = 800$ m y después en $x_2 = 200$ m. 1,25 pts

- a) ¿Cuál es su desplazamiento?
b) Repite la cuenta poniendo el origen 500 m al sur de la estación (allí las posiciones son 1300 m y 700 m). ¿Cambió el desplazamiento?

Solución. a) $\Delta x = 200 - 800 = -600$ m: seiscientos metros hacia el sur. El signo indica el sentido, no que sea «menos camino».

b) $\Delta x = 700 - 1300 = -600$ m: el mismo.

Cambiar el origen cambia las posiciones, pero no el desplazamiento, porque el desplazamiento es una *diferencia* de posiciones y el corrimiento se cancela al restar.

- 2 En la ciclovía, Laura da exactamente una vuelta a una manzana rectangular de 120 m por 80 m y termina donde arrancó. Tarda 100 s. Calcula: a) la distancia recorrida; b) la magnitud del desplazamiento; c) la rapidez media; d) la velocidad media. 1,5 pts

Solución. a) Es el perímetro: $2(120) + 2(80) = 400$ m.

b) Cero: empezó y terminó en el mismo punto.

c) $\frac{400}{100} = 4$ m/s.

d) $\frac{0}{100} = 0$ m/s.

No es un error que den distinto: la rapidez mide cuánto camino hizo y la velocidad media, qué tan lejos quedó de donde arrancó. Dar la vuelta completa deja las dos cosas muy distintas.

- 3 Un estudiante camina 5 m hacia el oriente y luego 12 m hacia el norte. Escribe: «mi desplazamiento fue de 17 m». Encuentra el error, corrígelo y di qué fue lo que sí calculó. 1,25 pts



Solución. Lo que calculó fueron 17 m de *distancia recorrida*: la longitud del camino, $5 + 12$. El desplazamiento es el segmento recto desde donde arrancó hasta donde terminó, y como los dos tramos son perpendiculares se halla con Pitágoras: $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ m, hacia el nororiente.

El desplazamiento nunca es mayor que la distancia recorrida; solo son iguales cuando el camino es recto y sin devolverse.

- 4 Un pasajero va sentado y quieto en su silla de un bus que viaja por una recta a 60 km/h. a) 1 pt
¿Cuál es su velocidad respecto del bus? b) ¿Y respecto de la vía? Da esta última también en m/s. c) ¿Está el pasajero en movimiento o en reposo?

Solución. a) Cero: respecto del bus no cambia de posición.

b) 60 km/h, que en m/s es $60 \div 3,6 = 16,7$ m/s (exactamente $\frac{50}{3}$).

c) Las dos cosas, y no hay contradicción: estar en movimiento o en reposo no es una propiedad del pasajero, sino de la pareja pasajero-marco de referencia. Por eso lo primero al describir un movimiento es decir desde dónde se mira.